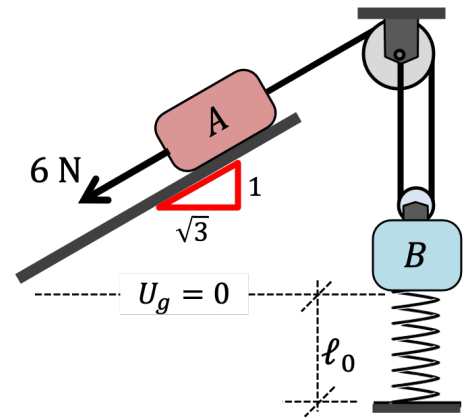


p_wet_coe_01. Un cuerpo A reposa sobre un plano inclinado y liso. Una cuerda ideal se une a él, bordea una polea ideal fija, pasa por otra unida a un cuerpo B y se conecta en el centro de la polea fija. El cuerpo B está unido en su parte inferior a un resorte ideal. Cada uno de los cuerpos tiene 4 kg de masa. Desde la posición mostrada en la figura, se comienza a aplicar sobre A una fuerza constante de 6 N paralela al plano. Tras recorrer 0,8 m sobre éste, la rapidez de A es 0,5 m/s. Si el movimiento de B es únicamente vertical, calcular:



- la energía potencial elástica en el resorte, U'_e , para ese instante
- la constante elástica del resorte, k

Solución

Inciso a. Dado que el sistema se mueve mientras actúa una fuerza no conservativa, la energía mecánica del sistema no se conserva. De acuerdo con el nivel de referencia de energía potencial gravitacional cero, el cuerpo B no tiene este tipo de energía inicialmente, mientras que la del cuerpo A disminuirá conforme baja por el plano. Además, inicialmente el resorte no está deformado, por lo que conforme el cuerpo B suba, el sistema va ganando energía potencial elástica. De acuerdo con el enunciado, el sistema parte del reposo, por lo tanto, ningún cuerpo tiene energía cinética inicialmente. Por último, la fuerza no conservativa es paralela y tiene el mismo sentido que el desplazamiento del cuerpo A, por lo tanto, el trabajo que realiza es positivo. Con base en lo anterior se plantea:

$$W^{NC} = \Delta E_m$$

O también:

$$\vec{F} \cdot \Delta \vec{x} = -\Delta U_{gA} + \Delta K_A + \Delta U_{gB} + \Delta K_B + \Delta U_e$$

En donde, según lo planteado al inicio de la solución, la ecuación anterior resulta en:

$$Fd = m_A gh'_A - m_A gh_{0A} + \frac{1}{2} m_A v'^2_A + m_B gh'_B + \frac{1}{2} m_B v'^2_B + U'_e \dots (1)$$

O también:

$$Fd = -m_A g \Delta h_A + \frac{1}{2} m_A v'^2_A + m_B gh'_B + \frac{1}{2} m_B v'^2_B + U'_e$$

Reemplazando los valores dados en el enunciado:

$$6(0,8) = -4g\Delta h_A + \frac{1}{2}(4)(0,5^2) + 4gh'_B + \frac{1}{2}(4)v'^2_B + U'_e$$

De donde:

$$4,8 = -4g\Delta h_A + \frac{1}{2} + 4gh'_B + 2v'^2_B + U'_e$$

$$U'_e = 4,3 + 4g(\Delta h_A - h'_B) - 2v'^2_B \dots (1.1)$$

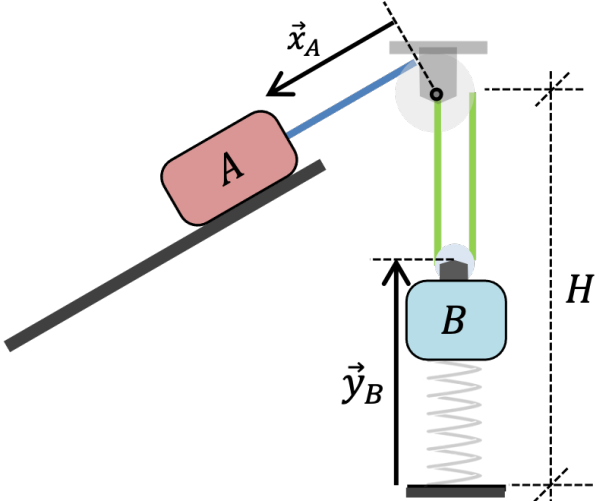
Para determinar la altura que desciende el cuerpo A se analiza la inclinación del plano (puede calcularse el ángulo de inclinación mediante los catetos o se pueden utilizar triángulos semejantes). Llamando ϕ al ángulo de inclinación respecto a la horizontal de tiene:

$$\phi = \text{atan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30^\circ$$

Por lo tanto, la altura descendida es:

$$\Delta h_A = 0,8 \sin 30^\circ = 0,4$$

Por otro lado, la altura subida por el cuerpo B no es igual a la distancia recorrida por A sobre el plano, dado que no están directamente conectados entre sí. Para calcular dicha altura, se realiza el siguiente análisis:

Figura 1. Análisis geométrico. 	En la Figura 1 se observa que la longitud de la cuerda puede expresarse en términos de las magnitudes de los vectores de posición de A y B de la siguiente forma: $\ell = x_A + 2(H - y_B) + C \dots (3)$ En donde C representa las partes del sistema en la que la cantidad de cuerda se mantiene constante. Derivando la ecuación anterior respecto al tiempo se obtiene: $0 = x_A - 2y_B \dots (3.1)$ Derivando nuevamente: $0 = v_A - 2v_B \dots (3.2)$
--	--

Por lo tanto, de las ecuaciones 3.1 y 3.2 se obtienen las siguientes relaciones cinemáticas:

$$\bullet x_A = 2y_B \quad \bullet v_A = 2v_B$$

Entonces, cuando el cuerpo A ha recorrido 0,8 m, el cuerpo B sube la mitad:

$$\begin{aligned} 0,8 &= 2h'_B \\ h'_B &= 0,4 \text{ m} \end{aligned}$$

Y en ese instante su rapidez es la mitad de la de A:

$$v'_B = 0,25$$

Reemplazando los resultados en la ecuación 1.1:

$$\begin{aligned} U'_e &= 4,3 - 2(0,25)^2 \\ U'_e &= 4,3 - \frac{1}{8} \end{aligned}$$

De donde:

$$\boxed{U'_e = 4,175 \text{ [J]}}$$

Inciso b. Para determinar la constante elástica del resorte se plantea la definición de la energía potencial elástica:

$$U'_e = \frac{1}{2} k \delta'^2$$

En donde la deformación del resorte, según la figura del enunciado, será igual a la altura subida por el cuerpo B. Por lo tanto, despejando:

$$k = 2 \frac{U'_e}{h_B'^2}$$

Reemplazando los valores conocidos se obtiene:

$$k = 52,2 \text{ [N/m]}$$
